

Lab 03

Phân tích & Tối ưu hóa số Hệ phương trình đại số tuyến tính

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Viết chương trình cho các bài tập sau

Bài tập 1.

Tính định thức (determinant) của ma trận sau và nhận xét?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2.1 & -0.6 & 1.1 \\ 3.2 & 4.7 & -0.8 \\ 3.1 & -6.5 & 4.1 \end{bmatrix}$$

Bài tập 2.

Giải hệ phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ sau

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -4 & 11 & -7 \\ 4 & -7 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 28 \\ -40 \\ 33 \end{bmatrix}$$

Biết rằng phân rã LU của ma trận hệ số như sau

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Bài tập 3.

Sử dụng phép khử Gauss để giải hệ phương trình:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -4 & 1 \\ -4 & 6 & -4 \\ 1 & -4 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -14 & 22 \\ 36 & -18 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Bài tập 4.

Cài đặt thuật toán khử Gauss để giải các hệ phương trình và giải hệ phương trình sau

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 13 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Hint: cải tiến lại thuật toán để sắp xếp lại các dòng của ma trận trước khi thực hiện phép khử Gauss.

Bài tập 5.

Cài đặt các thuật toán đã trình bày trong slides bài giảng Hệ phương trình đại số tuyến tính.